

LAPORAN PRAKTIKUM

Mata Kuliah Basis Data



Nama: Muhammad Akbar Ivanka

NIM: 103122400069

Kelas: SE-08-02

Asprak:

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

MEI 2026

MODUL 11

JURNAL

1. Davviz adalah seorang Backend Engineer handal gg jago yang sedang membangun platform streaming musik generasi terbaru bernama Spotifine. Aplikasi ini akan memiliki jutaan pengguna aktif, sehingga Davviz membutuhkan database yang tahan banting, dan tidak akan mati meskipun salah satu servernya mengalami gangguan. Davviz ditugaskan untuk merancang database yang menyimpan Data Musisi di dalam platform Spotifine. Karena satu musisi bisa memiliki banyak genre dan pengikut dari berbagai negara, Davviz memilih Cassandra sebagai solusinya.

Berikut atribut yang perlu dibuat :

- a. Artist ID: ID unik untuk setiap musisi (Primary Key).
- b. Artist Name: Nama lengkap musisi atau nama panggung.
- c. Followers: Jumlah pengikut (Tipe data int).
- d. Origin: Negara asal musisi.
- e. Genres: Daftar aliran musik yang diusung (Gunakan tipe data set<text> karena satu musisi bisa memiliki genre lebih dari satu, misal: Pop dan R&B).

2. Implementasi

- a. Buat Keyspace
 - buatlah sebuah Keyspace dengan nama spotifine_0802 sebagai wadah utama data aplikasi
 - Gunakan strategi replikasi SimpleStrategy dengan replication_factor 1.
 - Tuliskan query-nya dan sertakan Screenshot saat keyspace berhasil dibuat dan dipanggil menggunakan perintah USE
- b. Buat Table
 - Buatlah tabel bernama musician_data di dalam keyspace spotifine_0802 dengan atribut yang sudah direncanakan Davviz.
 - Tuliskan query CREATE TABLE sesuai atribut di atas dan sertakan Screenshot.

- Masukkan (Insert) minimal 3 data musisi berbeda ke dalam tabel. (Pastikan salah satu musisi memiliki lebih dari satu genre dalam kolom set).
- Tampilkan semua data yang telah dimasukkan menggunakan perintah SELECT.
- Sertakan Screenshot hasil tabel akhir yang sudah terisi data.

3. Apa keuntungan utama menggunakan tipe data set pada kolom genres di aplikasi Spotifine dibandingkan jika ia menggunakan tabel relasional (RDBMS) biasa?

Jawab :

Nomer 1 & 2

```

Use HELP for help.
WARNING: pyreadline dependency missing. Install to enable tab completion.
cqlsh> CREATE KEYSPACE spotifine_0802
... WITH replication = {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor': 1};
AlreadyExists: Keyspace 'spotifine_0802' already exists
cqlsh>
cqlsh> USE spotifine_0802; CREATE TABLE musician_data (
...     artist_id text PRIMARY KEY,
...     artist_name text,
...     followers int,
...     origin text,
...     genres set<text>
... );
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M001', 'The Weeknd', 110000000, 'Canada', {'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M002', 'Daft Punk', 25000000, 'France', {'Electronic', 'Disco'});
cqlsh:spotifine_0802>
cqlsh:spotifine_0802> INSERT INTO musician_data (artist_id, artist_name, followers, origin, genres)
... VALUES ('M003', 'Adele', 65000000, 'UK', {'Pop'});
cqlsh:spotifine_0802> SELECT * FROM musician_data;

artist_id | artist_name | followers | genres | origin
-----|-----|-----|-----|-----
M001 | The Weeknd | 110000000 | {'Pop', 'R&B', 'Synth-pop'} | Canada
M002 | Daft Punk | 25000000 | {'Disco', 'Electronic'} | France
M003 | Adele | 65000000 | {'Pop'} | UK

(3 rows)
cqlsh:spotifine_0802>

```

3. Keuntungan utamanya adalah performa pembacaan data yang jauh lebih cepat karena menghindari operasi JOIN yang berat.

Dalam RDBMS tradisional seperti Oracle atau MySQL, jika satu musisi memiliki banyak genre relasi One-to-Many atau Many-to-Many, prinsip normalisasi mengharuskan kita memecah data tersebut ke tabel terpisah (misalnya tabel musisi, tabel genre, dan tabel junction). Saat Spotifine ingin menampilkan profil musisi beserta genrenya, RDBMS harus melakukan JOIN antar tabel tersebut, yang akan memakan waktu dan resource sangat besar ketika penggunaanya mencapai jutaan.

Di Cassandra, dengan menggunakan tipe data set <text>, kita menerapkan prinsip denormalization. Data genre yang banyak tersebut disimpan bersamaan dalam satu baris (row) yang sama dengan data musisi. Hal ini membuat aplikasi hanya perlu melakukan satu kali pembacaan langsung ke dalam satu tabel untuk mendapatkan seluruh informasi musisi secara utuh, sehingga aplikasi tetap tangguh dan anti-lemot meskipun diakses banyak orang secara bersamaan.